

应用 ChatGPT 辅助工科专业本科毕业论文写作*

郭欣欣 陈晓辉

安徽工程大学电气工程学院 安徽芜湖 241000

摘要: 针对工科专业本科毕业论文写作质量下滑的趋势,探索以人工智能技术辅助毕业论文写作来解决这一问题的方法。介绍人工智能写作技术的应用现状,以电气工程专业本科毕业论文为例,说明 ChatGPT 在生成论文提纲和文献综述、修改语句、提升文字表达效果方面的应用。对应用 ChatGPT 辅助工科专业本科毕业论文写作需注意的问题进行分析。

关键词: 工科专业本科毕业论文; 人工智能写作; ChatGPT

文章编号: 1671-489X(2025)02-0050-03

DOI: 10.3969/j.issn.1671-489X.2025.02.050

0 引言

良好的沟通能力是工程教育认证背景下工科毕业生应具备的基本能力之一,要求学生能够通过口头或书面的方式就工程专业领域复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流,包括陈述观点、撰写报告和设计文稿等^[1]。毕业论文作为工科专业教学的最后一环,不仅是对本科生四年所学基础知识、专业素养、实践能力的全面检验,也是对学生沟通能力的一次综合训练^[2]。近年来工科专业本科毕业论文写作质量下降现象引起教育界关注,其原因是多方面的。传统工科教育偏重专业知识灌输,缺少对学生逻辑思维、文学素养和写作能力的培养。很多工科专业学生的毕业论文写作以通过查重为目标,内容东拼西凑,文字生涩难懂。指导教师因为精力有限,只能关注到论文整体结构和主要内容,难以做到逐字逐句润色修改。在工科专业学生写作能力难以快速提升的情况下,如何提高毕业论文写作质量成为广大学生和教师关注的问题。

人工智能写作(Artificial Intelligence Writing)是近年来人工智能发展的新领域,它以人工智能技术为基础,通过数据收集和深度学习等方式完成写作,目标是帮助作者提升写作效率^[3-4]。运用这一新技术弥补工科毕业生在写作能力方面的不足,提升毕业论文写作质量,是一个值得研究的领域。

1 人工智能写作

人工智能写作通过大量预先编写好的文本训练

人工智能模型,然后让这个模型根据所给定的提示或要求生成相应的文字内容。人工智能写作的优势在于能够快速、高效地生成大量文字内容,可以提升文字内容的质量和一致性,还可以减少人工撰写文字内容时所需的精力和时间。

目前,人工智能写作在新闻写作、公文写作、广告写作和论文写作中均有应用。2015年11月,新华社“快笔小新”上线,能在体育赛事、金融信息发布之时快速生成新闻稿件,编辑进行核对后对外发布^[4]。国内人工智能写作平台“秘塔写作猫”(https://xiezuocat.com)能帮助用户进行文章改写、续写和翻译。

人工智能写作不能完全代替人类写作,但是能帮助作者进行语句段落的修改,增强文章的逻辑性和可读性,减轻作者在细枝末节上咬文嚼字的压力,把有限的精力放在文章的主要内容上。

2 ChatGPT 在工科专业本科毕业论文写作中的应用

ChatGPT 是人工智能写作的最新发展,它的语言模型 GPT-3(Generative Pre-trained Transformer-3)具有 2 048 个标记长度的上下文和 175 万亿个参数(需要 800 GB 的存储空间),能够实现对话生成和语义理解。它能够接收上下文信息,并依据这些信息输出合理的回复,操作简单。

2.1 生成论文提纲

工科专业学生在开始毕业论文写作时,通常会因缺乏研究经验而不知道如何入手。此时,使用

* 项目来源:安徽省质量工程项目“面向新工科的电类专业实践教学模式改革与实践”(2021xsxxkc035);安徽省质量工程项目“线上混合式《电机学》课程教学改革实践”(2021jyxm0131);安徽工程大学教学研究项目“工程教育认证背景下电磁学课程教学研究与改革”(2021jyxm52);安徽省高等学校教育教学改革研究项目“教育强国背景下地方本科高校新工科教育改革与实践”(2023jxgl030)。

作者简介:郭欣欣,副教授;陈晓辉,讲师。

ChatGPT 生成一份论文提纲可以将任务分解成可执行的步骤，帮助学生有条理地开展毕业论文写作。

以电气工程专业本科毕业论文《无线室内甲醛浓度检测仪设计》为例，任务书的要求是“以STM32 单片机为核心，进行甲醛浓度传感器、无线通信模块、显示器和外围电路的选型与设计，设计软件处理流程，完成系统调试”。将论文题目和任务要求输入 ChatGPT 后得到的论文提纲如表 1 所示。

可以看出这份提纲包含毕业论文的基本要素和单片机应用系统的开发流程，满足设计任务书的要求，学生可以按照提纲完善各部分内容。部分章节需要根据实际工作需求进行补充或删减。

2.2 生成文献综述

《工程教育认证标准（2024 版）》中明确要求工科毕业生应具备通过文献研究分析复杂工程问题的能力，并获得有效结论。文献综述是毕业论文的重要组成部分，是研究的出发点和意义所在。

- 在毕业论文的文献综述部分，常见问题包括：
- 1) 文献数量较少，不能充分覆盖课题研究范围；
 - 2) 分析深度不够，无法了解文献对课题研究的贡

献与不足；3) 文献组织混乱，缺乏逻辑性和整体性。

在熟悉题目之后，学生可以利用 ChatGPT 生成一份关于主要技术领域的简单文献综述，并附上参考文献。在这个过程中，学生可以熟悉文献综述的写法，增加内容和参考文献，形成完整的毕业论文文献综述部分。以毕业论文《无线室内甲醛浓度检测仪设计》为例，从题目可以分析出其涉及的主要技术领域包括室内空气质量检测、甲醛浓度检测和短距离无线通信技术三个方面。一份由 ChatGPT 生成的关于甲醛浓度检测技术的文献综述如表 2 所示。

学生可以通过学习自动生成的文献综述和参考文献列表，查阅相关文献深化自己对检测技术原理、优缺点的了解，并根据课题要求选择一种适当的检测方法。

2.3 提升文字表达效果

由于缺少写作训练，工科专业学生在撰写毕业论文时往往会出现语言组织混乱、专业词汇使用不当、标点符号使用不规范的情况。这时可以借助 ChatGPT 对论文进行润色和修改，学生可以通过比较修改前后的语句锻炼自己的写作能力。

表 1 ChatGPT 生成的论文提纲

1 引言	背景介绍：对无线室内甲醛浓度检测的需求和意义 研究目的和意义 研究内容和范围 国内外研究现状
2 系统总体设计	基于 STM32 单片机的无线室内甲醛浓度检测仪系统结构 硬件设计：甲醛浓度传感器选型、无线通信模块选型、显示器选型、外围电路设计 软件设计：系统流程图、功能模块划分、算法设计
3 系统实现	硬件实现：电路原理图、PCB 设计、硬件连接 软件实现：主程序编写、串口中断服务程序编写、显示程序编写
4 系统测试与验证	系统功能测试：测量精度、数据采集、数据处理 系统可靠性测试：循环测试、温度测试、湿度测试
5 结论与展望	结论：系统功能是否达到预期，提出建议 展望：系统可扩展性、潜在应用

表 2 ChatGPT 生成的文献综述

文献综述	室内空气甲醛浓度检测技术是一种用于测量室内空气中甲醛气体浓度的方法 常用的室内空气甲醛浓度检测技术有以下几种 1) 电化学传感器法：这种方法通常使用特定的电化学传感器，通过检测电化学反应速率来测量甲醛浓度。电化学传感器法快速、精确，并且对操作人员要求较低。但是，电化学传感器法对温度和湿度有较高的敏感度，测量结果可能会受到外界环境因素的影响 2) 吸附剂法：…… 3) 化学发光法：…… 4) 红外光谱法：……
参考文献	[1] 周忠麟. 基于电化学传感器的甲醛浓度在线监测系统设计 [J]. 仪器仪表学报, 2010,31(4):779-782. [2] 吴松松. 红外光谱法测量室内甲醛浓度的研究 [J]. 化学检验, 2007,50(9):995-998. [3] 冯小波. 化学发光法测定室内甲醛浓度的方法研究 [J]. 化学分析计量, 2007,16(5):44-47. [4] 李冬. 基于吸附剂的室内甲醛浓度测量方法研究 [J]. 环境检测技术, 2005,26(6):44-46. [5] 王秋娟. 室内甲醛浓度检测技术综述 [J]. 安全与环境学报, 2018,18(6):7-12.

表 3 ChatGPT 对论文修改前后的对比

论文原文	伴随着中国社会城市化的发展，甲醛从各个途径渗透到人们的日常生活中，尤其是在房屋装修的过程中，室内的装修材料以及家具都存留着大量的甲醛，针对这一室内污染物，人们至今还未能有效地控制其在空气中的浓度，为了让人们准确地获取生活环境内的有害气体，如甲醛等的浓度，以便及时采取合理有效的措施来改善生活环境的空气质量，保证自身的安全健康，故设计了一款甲醛浓度监测仪
修改后	随着中国城市化的发展，甲醛渗透到了人们的日常生活中，尤其是在装修过程中。室内装修材料和家具都含有大量甲醛。然而，人们至今仍未能有效控制室内甲醛浓度。为了帮助人们准确获取环境中有害气体（如甲醛）的浓度，并及时采取有效措施改善空气质量，保证安全健康，我们设计了一款甲醛浓度监测仪

以毕业论文《无线室内甲醛浓度检测仪设计》为例，对于摘要中的一段话，论文原文与 ChatGPT 修改结果如表 3 所示。

原文中有 177 个字（Word 统计），从头到尾只有一句话。修改后 138 个字，围绕“甲醛”“室内甲醛浓度”“甲醛浓度检测仪”分成了三句话，句子更通顺，逻辑性更好，提升了文字的可读性。

2.4 其他应用

学生使用搜索引擎检索信息时，会面对大量的链接，需要依靠自己的判断力来筛选有效信息。获得有效信息后，还需要依靠自己的语言组织能力将信息转化为具体的文字。另外，ChatGPT 可以帮助学生整理信息，并提供符合逻辑的解释，从而帮助他们直达问题的核心，节省大量时间，提高写作效率。

在回答概念性问题时，ChatGPT 能以简洁和符合逻辑的语言给出满意的答案。比如，对“什么是物联网”这样的问题，它能给出清晰易懂的解释。此外，在回答对比问题时，ChatGPT 也表现出色。例如，当被问及“比较 AT89C51 和 STM32 两款单片机”时，它能够以简明扼要的方式对两者进行比较，为学生提供可靠的决策依据。可见，ChatGPT 在毕业论文写作过程中可以充当一个优秀的写作助手。

除了论文整体提纲，在每一章的写作过程中，ChatGPT 也可以给出写作指导，如“无线室内甲醛浓度检测仪的硬件设计应该包含哪些部分”“软件设计应该包含哪些部分”等。另外，在编程时，对于一些通用的程序如串口初始化程序、串口中断服务程序，ChatGPT 也可以直接给出程序代码并附带注释，方便学生进行学习、修改和使用。

3 应用 ChatGPT 辅助工科专业本科毕业论文写作需注意的问题

由于人工智能写作不能产生原创性内容，因此滥用人工智能生成的文本拼凑而成毕业论文一定会空洞无物。例如，虽然 ChatGPT 可以列举研究现状，但是它无法从课题研究的角度对现状进行评价并总结出研究内容，因为这部分属于毕业论文的原创性内容。通常，毕业论文的原创性内容还包括系统的整体结构、软件的工作流程、对实验过程的记录总

结等。原创性内容必须来源于学生自己的实践。对于原创性内容，ChatGPT 的主要功能在于提升其语言表达效果，如通过修改病句、调整语序使表达更具逻辑性。学生通过对比修改前后的语句，择优选取最佳表达方式。简言之，ChatGPT 只能解决毕业论文中有工作量但表达不好的问题，不能解决工作量不足的问题。

另外，ChatGPT 自主生成的文字存在较强的模板痕迹，多采用“总一分一总”结构，首段对问题作概述，或者解释问题中的名词概念，然后罗列若干方面，最后进行总结。这样独立成文或许没有问题，但是直接放到毕业论文中就会出现与上下文的衔接问题。

最后，由于 ChatGPT 的数据来源于网上公开信息，毕业论文中大量采用它自动生成的文本有可能导致查重率偏高。

4 结束语

随着人工智能写作技术的发展，其参与人类的写作过程是大势所趋。在工科专业本科毕业论文写作过程中，ChatGPT 能快速生成论文提纲和文献综述，供学生参考，并且还能提升文字表达效果，有助于提升毕业论文的写作质量。在使用 ChatGPT 的过程中，学生应该明确自己和 ChatGPT 的分工，避免滥用。ChatGPT 作为一款自然语言生成模型，主要特点是根据指定内容快速生成有逻辑性、符合自然语序的文本，它只能辅助而不能代替学生进行毕业论文写作。学生只有合理使用 ChatGPT，才能有效提升毕业论文写作质量。

5 参考文献

[1] 解北京，杜玉晶，吴建松．安全工程本科生毕业要求达成度评价与改进[J]．科教文汇，2018(10):67-70.
[2] 许河秀，王彦朝，彭清，等．雷达工程专业本科毕业设计指导模式探索[J]．电气电子教学学报，2022, 44(4): 154-158.
[3] 杨逸云．人工智能写作的应用现状与问题[J]．写作，2021, 41(1):109-115.
[4] 钟盈炯．“快笔小新”：新华社第一位机器人记者[J]．传媒评论，2017(9):9-11.